

融合学习型前瞻距离与捷度约束的端到端强化学习数控运动规划方法

作者姓名^a

^a 某某大学/机构, 某某路, 某某市, 000000, 中国

Abstract

针对由 G01 短线段构成的数控刀具路径，传统“轨迹平滑-速度规划”串行流程在几何处理、速度规划和动力学约束之间耦合较强，拐角处往往难以同时兼顾效率与平滑性。本文构建了一个考虑捷度约束的端到端强化学习运动规划框架，将路径跟踪表述为允差带内的受约束序列决策问题。状态由核心运动学量、拐角感知量和多尺度预瞻几何量组成，动作同时给出转向、进给和前瞻距离调节；执行层通过运动学约束模块对策略输出进行在线投影，使速度、加速度与捷度满足约束。实验在正方形、圆形和蝴蝶形三条代表路径上进行，结果表明该框架能够在约束下保持稳定进给，并清楚体现 KCM 对抑制捷度超限的作用。

Keywords: 运动规划, 强化学习, 捷度约束, 端到端控制, CNC

1. 引言

现代高端数控（CNC）加工中，复杂自由曲面的刀具路径通常仍以长直线、短直线与圆弧（G01/G02/G03）混合序列的形式输入控制系统。对于这类混合路径，运动规划不仅决定加工效率，也直接影响轮廓精度、表面质量与伺服运行平稳性。已有综述表明，自由曲面加工中的关键问题通常集中在刀具路径生成、进给率规划与轨迹规划三个层面，而它们在实际插补执行中又通过离散程序段之间的局部过渡紧密关联 [1, 2]。当长短线段密集交接、直线与圆弧频繁切换或局部曲率快速变化时，若几何处理与动态约束协调不足，往往会引起进给骤降、轮廓误差放大、加减速频繁以及结构振动等问题 [3, 4, 5, 6, 7]。

围绕上述问题，现有 CNC 运动规划通常可分为几何层处理与时间层处理两个

相互衔接的环节。在几何层，研究目标是对离散程序段之间的连接关系进行重构，以减小拐角处的几何不连续并改善后续运动的可执行性。其中，一类方法属于局部拐角平滑，通常在相邻程序段之间插入圆弧、Bezier 曲线或 B 样条过渡段，以控制拐角误差并提升速度、加速度乃至更高阶导数的连续性 [8, 9, 10, 11, 7]；另一类方法属于全局平滑或全局拟合，通过对连续短线段进行整体重构或统一优化，改善密集短段场景下的整体连续性与运动稳定性 [12, 13, 14, 15]。在时间层，研究重点是在给定几何路径或平滑轨迹的基础上进行进给率规划，在弦高误差、伺服驱动能力、加速度与捷度等约束下对速度曲线进行调度 [3, 16, 17, 18, 19, 20, 21]。上述方法为高速高精加工提供了重要基础，但其适用边界也较为明确：局部平滑方法通常受限于段长和邻域重叠关系；全局方法虽然更适合处理密集短线段，但需要在原始路径特征保持、实时性与实现复杂度之间进行权衡；而在多数串行框架中，几何层处理与时间层规划仍然相对分离，使空间几何参数与时间标定参数之间只能间接协调，在混合路径下容易出现保守降速、前后段速度衔接不稳或局部动态性能利用不足等问题 [2, 12, 14, 22, 7]。

近年来，学习方法为复杂路径运动控制提供了不同于规则驱动模型的另一条技术路线。在更广泛的制造优化场景中，深度表征学习与强化学习已被用于 CNC 相关决策问题，表明学习方法在加工智能化中的应用基础正在形成 [23]。在运动规划方向，Li 等 [24] 提出了一种基于强化学习训练的神经网络直接轨迹平滑方法，按周期直接输出伺服指令，实现了复杂刀具路径下的轨迹平滑与连续运动控制。这类工作说明，强化学习可以进入 CNC 轨迹平滑控制环节，并从路径特征与运行状态中直接学习控制行为 [24]。但需要指出的是，该类研究的重点在于学习型轨迹平滑控制本身，而不是将其明确构造成轨迹平滑与速度规划协同优化的统一框架。

在此基础上，近期相关研究进一步开始强调几何、动力学与感知信息的协同设计。一方面，关于路径平滑与轨迹规划一致性的讨论正在增多，研究者开始更加关注几何过渡质量与后续速度调度之间的耦合关系，以及非平稳边界和严格捷度约束下的进给率调度问题 [22, 20, 21]。另一方面，也有工作尝试将强化学习与轨迹生成模块结合，以提高学习策略在复杂运动任务中的可执行性和安全性 [25]；同时，面向轨迹平滑与进给率规划协同优化的学习型框架也开始出现 [26]。此外，动态前瞻范围与多维状态反馈对于提前感知局部几何变化、减少不必要降速以及改善全局速

度协调同样重要 [27]。在相邻研究中，围绕混合机器人、五轴加工和机器人铣削等对象，关于同步运动、姿态平滑和刚度/平滑性协同优化的研究也表明，单纯依赖几何层或速度层的局部修补已难以覆盖复杂运动场景的需求 [28, 29, 30, 31]。

尽管如此，面向实际加工中“长短直线与圆弧交加”的混合刀具路径，现有方法仍存在三个不足：其一，传统串行式框架下几何平滑与进给率规划相互分离，难以在同一闭环内协调轮廓误差、过弯效率与动态约束；其二，前瞻范围多由固定规则给定，难以随直线巡航、拐角临近和过弯阶段的变化在线调节；其三，即便引入学习策略，若缺少执行层的显式运动学约束，策略输出仍可能与速度、加速度和捷度边界不一致 [1, 2, 24, 25, 26]。

为解决上述问题，本文构建了一种融合学习型前瞻距离与捷度约束的端到端强化学习数控运动规划方法。该方法在状态空间中联合核心运动学量、拐角特征与多尺度预瞻几何信息，在动作空间中将前瞻距离作为可调控控制量，与方向和进给控制共同输出；同时，在执行层设计运动学约束模块（Kinematic Constraint Module, KCM），对策略输出进行在线约束投影，使最终执行动作满足速度、加速度与捷度限制；在奖励设计上，则采用以路径进给为主、以轮廓误差和运动平滑性为辅的机制。传统串行式运动规划框架与本文端到端闭环框架在信息流、约束处理位置以及前瞻调节方式上的差异如图 1所示。

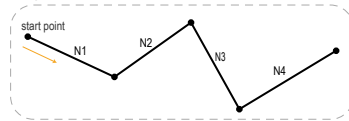
本文的主要贡献如下：

1. 构建了一种面向混合路径运动规划的状态表示，将实时运动学状态、拐角感知信息与多尺度预瞻几何信息统一到同一决策输入中；
2. 将前瞻距离纳入动作空间，使策略能够根据直线巡航、拐角临近和过弯阶段的差异在线调整感知尺度；
3. 设计了嵌入强化学习闭环的运动学约束模块，通过在线约束投影将策略意图转换为满足速度、加速度与捷度限制的可执行动作；
4. 设计了兼顾路径进给、轮廓误差与过弯平滑性的奖励机制，使策略能够在轮廓允差带内学习效率与平滑性之间的协调行为。

本文余下内容安排如下：第二章给出问题定义与约束建模；第三章介绍所提出

a) Traditional Serial Planning

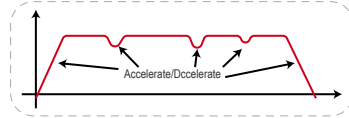
a.1 G-Code Input



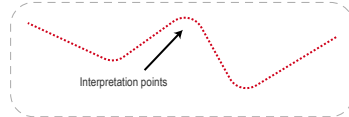
a.2 Path smoothing



a.3 Velocity planning



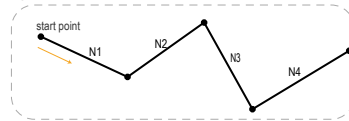
a.4 Interpretation



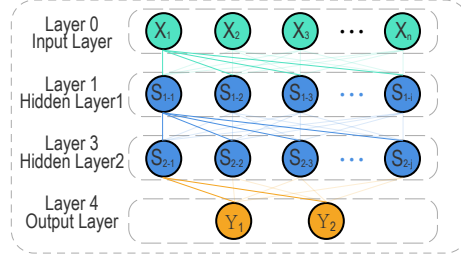
a.5 Servo command

b) J-NNC end-to-end Planning

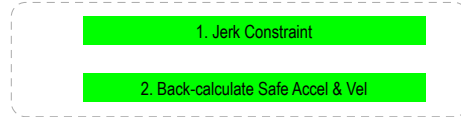
b.1 G-Code Input



b.2 PPO Agent



b.3 Kinematic Constraint Module



b.4 Safe Servo Command

图 1: 传统串行式运动规划与本文端到端闭环运动规划框架对比。

的方法；第四章给出实验设置、评价指标与结果分析；第五章给出局限性分析与未来展望。

2. 问题定义与约束建模

本章给出与本文方法直接相关的任务定义、几何约束与执行约束，为后续方法部分提供必要的形式化基础。

2.1. 刀具路径与几何可行域

给定由 CAM 系统生成的离散刀位点序列

$$P_{raw} = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}, \quad (1)$$

其中 $p_i \in \mathbb{R}^2$ 表示插补平面内的参考点。设轮廓允差为 ε ，则参考路径两侧各偏置 $\varepsilon/2$ 后可得到一条允许策略局部偏离的几何可行域：

$$\Omega = \{x \mid d(x, P_{raw}) \leq \varepsilon/2\}, \quad (2)$$

式中 $d(x, P_{raw})$ 为点 x 到参考路径的最小距离。该定义意味着本文并不将“严格贴附中心线”作为唯一合理行为，而是允许策略在允差带内进行局部几何重分配，以换取更平滑的拐角通过过程。

图 2 占位符：参考路径、左右偏置边界与可行域示意图

图 2: 参考路径与轮廓允差带构成的几何可行域。

为便于在闭环决策中感知局部几何，我们进一步对参考路径进行弧长参数化，并在当前投影弧长 s_t 附近提取法向误差、切向方向、到下一拐角距离以及下一拐角转角等量。这些量既参与状态构造，也参与奖励加权与拐角模式判定。

2.2. 受约束序列决策表述

在每个插补周期 Δt 内，策略接收当前状态 s_t 并输出归一化动作 a_t^π 。环境执行动作后更新位置、姿态及运动学状态，并返回即时奖励 r_t 。因此，本文任务可以写成一个受约束的序列决策问题：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t r_t \right], \quad (3)$$

同时满足几何约束

$$x_t \in \Omega, \quad (4)$$

以及执行侧运动学约束

$$|v_t| \leq V_{\max}, \quad |a_t| \leq A_{\max}, \quad |j_t| \leq J_{\max}, \quad (5)$$

$$|\omega_t| \leq \Omega_{\max}, \quad |\dot{\omega}_t| \leq A_{\max}^{\omega}, \quad |\ddot{\omega}_t| \leq J_{\max}^{\omega}. \quad (6)$$

其中 v_t, a_t, j_t 分别表示线速度、线加速度与线捷度， $\omega_t, \dot{\omega}_t, \ddot{\omega}_t$ 分别表示角速度、角加速度与角捷度。

这里的约束不是作为离线评价指标放在结果部分再检查，而是在执行时就通过 KCM 直接施加到动作上。也就是说，策略负责给出控制意图，约束模块负责把它变成当前状态下可以安全执行的动作。

2.3. 优化目标的任务化解释

从加工任务角度看，本文的优化目标可归纳为三条：

1. 在直线段尽可能提高进给效率，减少不必要的速度损失；
2. 在拐角段保持轮廓误差受控，同时避免由于转向过急而引发的加速度、捷度尖峰；
3. 在允许的轮廓带内形成更连续的速度和方向过渡，使策略在不同几何段之间自动完成从“高速进给”到“平滑过弯”的模式切换。

围绕这三个目标，本文的方法设计主要从几何表征、前瞻调节、约束执行和奖励设计四条线展开。下一章给出具体方法。

3. 方法

3.1. 总体框架

本文方法的总体框架如图3所示。给定参考路径与轮廓允差，系统首先在环境侧完成路径投影、拐角扫描与预瞻几何提取，构造当前时刻的紧凑状态向量；随后，策略网络输出归一化控制动作，分别对应方向调整、进给水平以及前瞻距离调节；最后，KCM 根据上一时刻的速度、加速度和捷度状态，对策略动作进行在线约束投影，得到满足速度、加速度与捷度限制的最终执行动作。执行结果反过来更新当前位置、运动学量、拐角相位与前瞻观测，形成完整闭环。



图 3 占位符：路径几何编码-策略网络-KCM-环境更新的闭环框架图

图 3: 本文方法的总体闭环框架。

3.2. 紧凑状态表示：核心状态、拐角感知与预瞻观测

本文采用一种分层的紧凑状态表示：

$$s_t = [s_t^{core}, s_t^{corner}, s_t^{preview}]. \quad (7)$$

其中 s_t^{core} 描述当前时刻的局部跟踪与运动学状态， s_t^{corner} 描述当前路径段与下一拐角之间的关系， $s_t^{preview}$ 描述前方若干距离处的几何变化趋势。

(1) 核心状态 s_t^{core} . 核心状态采用 8 维构造:

$$s_t^{core} = [\bar{e}_t, \bar{e}_{n,t}, \bar{\tau}_t, \bar{v}_t, \bar{a}_t, \bar{\omega}_t, \rho_t, \bar{d}_{c,t}], \quad (8)$$

其中 $\bar{e}_t$ 为归一化轮廓误差, $\bar{e}_{n,t}$ 为带符号法向误差, $\bar{\tau}_t$ 为当前航向与局部切向方向之间的归一化夹角误差, $\bar{v}_t$ 、 $\bar{a}_t$ 、 $\bar{\omega}_t$ 分别为归一化线速度、线加速度和角速度, $\rho_t \in [0, 1]$ 为路径整体进度, $\bar{d}_{c,t}$ 为到下一拐角距离的归一化量。

(2) 拐角感知状态 s_t^{corner} . 拐角感知状态构造为 4 维特征:

$$s_t^{corner} = [\bar{\phi}_t, \sigma_t, m_t, \sigma_t \bar{e}_{n,t}], \quad (9)$$

其中 $\bar{\phi}_t$ 为下一拐角转角的归一化值, $\sigma_t \in \{-1, 0, 1\}$ 表示拐角转向符号, $m_t \in \{0, 1\}$ 表示是否处于拐角影响区间, $\sigma_t \bar{e}_{n,t}$ 则给出了相对于转向内侧或外侧的带符号位置关系。

(3) 预瞻观测 $s_t^{preview}$. 本文沿参考路径弧长方向设置若干预瞻尺度 $\{\lambda_k\}_{k=1}^{N_L}$, 并在每个尺度上提取前方观测点相对于当前切向的角度变化和距离比例:

$$s_t^{preview} = [\Delta\theta_t^{(1)}, \bar{d}_t^{(1)}, \dots, \Delta\theta_t^{(N_L)}, \bar{d}_t^{(N_L)}]. \quad (10)$$

其中 $\Delta\theta_t^{(k)}$ 表征第 k 个预瞻尺度上的方向变化趋势, $\bar{d}_t^{(k)}$ 表征当前位置到该预瞻点的归一化距离。当前实现中, 主配置采用 3 个预瞻尺度, 因此总状态维数为 $8 + 4 + 2 \times 3 = 18$ 。

3.3. 动作空间与运动学约束模块

策略网络在每个周期输出归一化动作

$$a_t^\pi = [u_{\theta,t}, u_{v,t}, u_{L,t}], \quad (11)$$

其中 $u_{\theta,t} \in [-1, 1]$ 表示角速度控制意图, $u_{v,t} \in [0, 1]$ 表示线速度控制意图, $u_{L,t} \in [0, 1]$ 表示前瞻距离调节量。设前瞻距离允许范围为 $[L_{\min}, L_{\max}]$, 则其物理量映射为

$$L_t = L_{\min} + u_{L,t}(L_{\max} - L_{\min}). \quad (12)$$

策略输出首先被映射为物理空间中的意图量：

$$\omega_t^{int} = u_{\theta,t} \Omega_{\max}, \quad v_t^{int} = u_{v,t} V_{\max}. \quad (13)$$

前瞻距离 L_t 直接参与局部参考方向与预瞻几何的计算。随后，KCM 根据上一时刻运动学状态对 $(\omega_t^{int}, v_t^{int})$ 进行约束投影。以线速度通道为例，设上一周期的线速度和线加速度分别为 v_{t-1} 与 a_{t-1} ，则有

$$a_t^{int} = \frac{v_t^{int} - v_{t-1}}{\Delta t}, \quad (14)$$

$$j_t^{int} = \frac{a_t^{int} - a_{t-1}}{\Delta t}. \quad (15)$$

KCM 首先对意图捷度进行裁剪：

$$j_t = \text{clip}(j_t^{int}, -J_{\max}, J_{\max}), \quad (16)$$

再由此反算本周期可实现的加速度与速度：

$$a_t = \text{clip}(a_{t-1} + j_t \Delta t, -A_{\max}, A_{\max}), \quad (17)$$

$$v_t = \text{clip}\left(v_{t-1} + a_{t-1} \Delta t + \frac{1}{2} j_t \Delta t^2, 0, V_{\max}\right). \quad (18)$$

角速度通道采用完全同构的约束流程。得到的 (ω_t, v_t) 作为环境执行控制量。

本文还定义 KCM 干预度：

$$\eta_t = \frac{|v_t - v_t^{int}|}{V_{\max}} + \frac{|\omega_t - \omega_t^{int}|}{\Omega_{\max}}. \quad (19)$$

该量不参与主优化目标，用于结果分析中的辅助指标。

3.4. 拐角感知奖励设计

即时奖励写为

$$r_t = r_t^{prog} + r_t^{track} + r_t^{dir} + r_t^{smooth} + r_t^{time} + r_t^{aux}. \quad (20)$$

(1) 进度奖励. 进度奖励定义为

$$r_t^{prog} = w_p \max(0, \rho_t - \rho_{t-1}), \quad (21)$$

其中 ρ_t 为整体路径进度。

(2) 轮廓误差项. 轮廓误差项定义为

$$\phi_e(e_t) = \begin{cases} 0, & |e_{n,t}| \leq \delta_t, \\ \left(\frac{|e_{n,t}| - \delta_t}{\varepsilon/2} \right)^2, & |e_{n,t}| > \delta_t, \end{cases} \quad (22)$$

并定义

$$r_t^{track} = -w_e(c_t) \phi_e(e_t). \quad (23)$$

其中 δ_t 为容许带内的松弛边界, $c_t \in [0, 1]$ 为拐角显著性。

(3) 方向一致性项. 方向一致性项定义为

$$r_t^{dir} = -w_\tau |\tau_t|, \quad (24)$$

其中 τ_t 为当前航向与局部参考方向之间的夹角误差。

(4) 平滑性项. 平滑性项定义为

$$r_t^{smooth} = -w_s(c_t) \psi_t, \quad (25)$$

其中 ψ_t 可取线捷度、角加速度或角捷度的归一化量; $w_s(c_t)$ 采用随拐角显著性动态变化的权重。一个常用实现为

$$w_s(c_t) = w_s^0 c_t^\gamma, \quad \gamma > 1, \quad (26)$$

其中 $w_s(c_t)$ 随 c_t 增大而增大。

(5) 时间与辅助项. 时间项采用固定惩罚 $r_t^{time} = -w_t$ 。

4. 实验设计与结果

本节给出与当前代码实现一致的实验组织方式，并围绕主方法、基线方法与消融方法建立统一的对比口径。实验重点考察该方法在不同路径几何下的任务完成性、几何精度、动态平滑性以及行为解释性。

4.1. 实验平台与实现口径

实验平台基于 Python 与 PyTorch 实现，强化学习训练与评估均在统一的仿真环境中完成。环境侧显式维护路径几何、运动学状态、轮廓误差、KCM 干预度以及拐角相位等信息；训练侧统一记录配置文件、随机种子、模型检查点、轨迹日志和统计摘要，以保证实验可复现。

按照当前论文口径，实验至少应报告以下两类配置：

1. **主方法**：紧凑状态表示 + 可学习前瞻距离 + KCM 约束执行 + 拐角感知奖励；
2. **NNC 基线**：不使用前瞻观测、不使用前瞻动作，并关闭执行层 KCM 约束投影，仅保留普通跟踪强化学习控制口径。

传统 S 曲线等方法可作为补充对照保留在扩展实验中，但不进入本文正文主结果表。

4.2. 评价指标

本文将评价指标分为“任务完成性、几何偏离特征、动态平滑性、行为解释性”四个层次：

1. **任务完成性**：成功率、最终进度、停滞率；
2. **几何偏离特征**：最大轮廓误差、平均轮廓误差、法向误差分布；
3. **动态平滑性**：最大/平均线捷度、最大/平均角加速度、最大/平均角捷度；
4. **行为解释性**：拐角区最小速度、内切比例、KCM 平均干预度、拐角相位内的速度衰减率等。

其中，轮廓误差指标主要用于描述策略如何使用允差带，而不宜脱离允差约束单独解释为“越小越好”。采用这种分层口径，可以把完成情况、几何偏离方式和动态约束满足情况分开讨论，避免单一总回报掩盖不同指标之间的差异。

4.3. 测试路径与消融设置

论文正文只报告三条代表性路径：正方形路径、圆形路径和蝴蝶形路径。其余路径仅用于后台 autoresearch 的工程筛选，不纳入论文主结果、消融结果和附录统计。

为检验策略的普适性，实验采用以下三类路径：

1. 平滑曲线型路径，用于考察连续转向场景下的速度保持能力；
2. 含明显尖角的折线路径，用于考察拐角段的减速、转向与重加速能力；
3. 由长短线段混合组成的复合路径，用于考察策略在不同几何尺度下的鲁棒性。

结构化消融实验围绕四条主线展开，每次只去掉一个模块。其中，“固定前瞻”和“无 KCM”为主消融项，“无前瞻观测”和“无直线/拐角双奖励”为次选消融项：

1. **固定前瞻**：去掉可学习前瞻距离，仅保留固定前瞻长度；
2. **无 KCM**：去掉执行层捷度约束投影，检验约束模块对动态可执行性的贡献；
3. **无前瞻观测**：去掉多尺度前瞻观测状态，仅保留其余模块；
4. **无直线/拐角双奖励**：去掉直线区与拐角区差异化奖励调度，仅保留统一跟踪奖励。

为进一步说明捷度约束模块的作用，行为分析部分还将额外给出“本文最终方法”与“无 KCM”在捷度时序上的对照图。

4.4. 主结果

本小节给出本文最终方法与 NNC 基线在三条代表性路径上的对比结果。

表 1: 本文最终方法与基线策略在代表性路径上的对比结果。

路径	指标	本文最终方法	NNC 基线
square	完成率	1.000	1.000
	最终进度	0.969	0.990
	最大轮廓误差	1.296	0.677
	线捷度最大相对超限	0.000	3199.000
	完成时间 (s)	14.716	8.582
circle	完成率	1.000	1.000
	最终进度	1.000	0.990
	最大轮廓误差	0.218	6.215
	线捷度最大相对超限	0.000	3199.000
	完成时间 (s)	10.810	6.647
butterfly	完成率	1.000	1.000
	最终进度	1.000	1.000
	最大轮廓误差	1.398	0.250
	线捷度最大相对超限	0.000	3199.000
	完成时间 (s)	10.081	5.909

表 1 反映出本文方法与 NNC 基线之间存在明显的“约束可执行性-时间效率”差异。NNC 基线在三条路径上的完成时间均更短，但其线捷度最大相对超限均达到 3199，说明该基线主要通过无约束的激进动作换取时间指标，所得轨迹并不满足动态约束。相比之下，本文方法在三条路径上均将线捷度超限压到 0，并且在当前论文口径下三条路径均达到通过条件，说明 KCM 约束执行链路能够稳定地把策略输出限制在可执行范围内。

需要强调的是，本文并不把“轮廓误差越小”作为单一优化方向。对于本文方

法而言，在允差带内主动释放一定轮廓误差，本质上是在用可接受的几何偏离换取拐角处更平滑的速度与姿态过渡，因此 square 与 butterfly 路径上较大的轮廓误差不能直接解释为性能退化。与此同时，主方法由于引入了可学习前瞻距离，在运行中具备更高的在线调节自由度，能够根据局部几何和阶段状态主动改变观察尺度；当前结果中虽然完成时间更长，但这部分额外自由度为拐角平滑过渡提供了更大的调节空间。现阶段主方法的核心价值在于约束满足性、平滑过弯能力以及更高的在线调节自由度。

4.5. 消融结果

本小节分析可学习前瞻距离、KCM、前瞻观测以及直线/拐角双奖励等模块对结果的影响。

表 2: 结构化消融结果汇总。

模型配置	完成路径数	均值末进度	全局最大轮廓误差	平均完成时间 (s)	最佳回合平均 KCM 干预度
本文最终方法	3	0.990	1.398	11.869	1.311
固定前瞻	3	0.997	0.706	6.178	0.967
无 KCM	3	0.997	0.826	7.788	-
无前瞻观测	3	0.997	0.935	6.256	0.304
无直线/拐角双奖励	2	0.937	0.954	11.714	1.126

表 2进一步说明，当前方法的主要差异并不来自 KCM 本身，而更多体现在可学习前瞻所带来的额外自由度上。在当前通过阈值下，本文最终方法、固定前瞻、无前瞻观测和无 KCM 配置都完成了 3 条路径；其中固定前瞻、无前瞻观测和无 KCM 的均值末进度达到 0.997，平均完成时间分别为 6.178 s、6.256 s 和 7.788 s，均优于本文最终方法的 11.869 s。这说明在当前参数化方式下，前瞻距离动作与多尺度前瞻观测的联合引入虽然带来了更长的时间代价，但同时也赋予了策略更高的在线调节自由度，使其能够在不同几何阶段主动改变前瞻尺度并重分配过弯行为。

另一方面，无直线/拐角双奖励配置仅完成 2 条路径，均值末进度下降到 0.937，表明差异化奖励调度对于跨路径训练稳定性仍然是必要的。消融表中的轮廓误差差异也需要谨慎解释，因为对本文任务而言，允差带内的非零误差本来就是用来换取平滑过弯自由度的；因此，某个配置即便具有更小的最大轮廓误差，也不能据此直接认定其运动规划质量更高。无 KCM 配置虽然在完成率和时间指标上看起来更

优，但该结果不能直接解释为去掉 KCM 更好，因为这一配置失去了捷度约束满足能力，其动态可执行性需要结合图 7 共同判断。

4.6. 典型案例与行为分析

本小节结合轨迹图与时序图，对策略在代表性路径上的行为进行解释。图 4 用于比较主方法与基线方法的轨迹形状和误差分布，图 5 给出正方形路径拐角区域的局部放大轨迹对比，图 6 给出本文最终方法在代表性轨迹上的轮廓误差、线捷度与 KCM 干预度，图 7 用于比较完整方法与无 KCM 消融在捷度约束满足性上的差异。结合图 4、图 5、图 6 和图 7 可以进一步解释前述表格结果。主方法在直线段能够保持持续进给，但在拐角进入和离开阶段，KCM 干预度会明显上升，说明策略意图与动力学边界之间的冲突主要集中在局部转向区间。对比无 KCM 消融可以看到，完整方法虽然在时间上有所牺牲，但其线捷度时序能够被限制在约束边界内；无 KCM 配置则更容易出现尖峰响应，这也是其虽然表面上完成更快，却不适合作为最终运动规划方案的原因。

从轨迹形状上看，circle 路径上本文方法能够在连续曲率变化场景下保持较协调的几何观测、速度调节与约束执行；而在 square 和 butterfly 这类含尖角或混合几何的场景中，主方法更明显地使用了允差带，在拐角附近形成带有平滑过渡特征的轨迹。尤其是在图 5 所示的正方形拐角局部放大图中，可以更直接地看到主方法并不是贴着折线尖角作激进转向，而是在允差带内形成更连续的转弯轨迹，这正是本文所强调的拐角平滑能力。这里的局部偏离本身并不是负面现象，相反，它正是本文允许在允差带内重分配几何误差以换取过弯平滑性的直接体现。行为分析与定量结果共同说明，当前方案已经具备受约束规划能力；后续需要继续优化的重点，是如何进一步利用可学习前瞻带来的更高自由度，改善复杂拐角附近的前瞻调节、阶段切换和终点收敛机制，而不是单纯追求更小的允差带内轮廓误差。

5. 局限性分析与未来展望

结合第四章结果，本文当前方案仍存在三方面局限。第一，可学习前瞻距离扩展了策略动作空间并带来了更高的在线调节自由度，但在当前参数化与训练设定下，这部分自由度主要体现为更充分的过弯调节空间，尚未进一步转化为更优的完

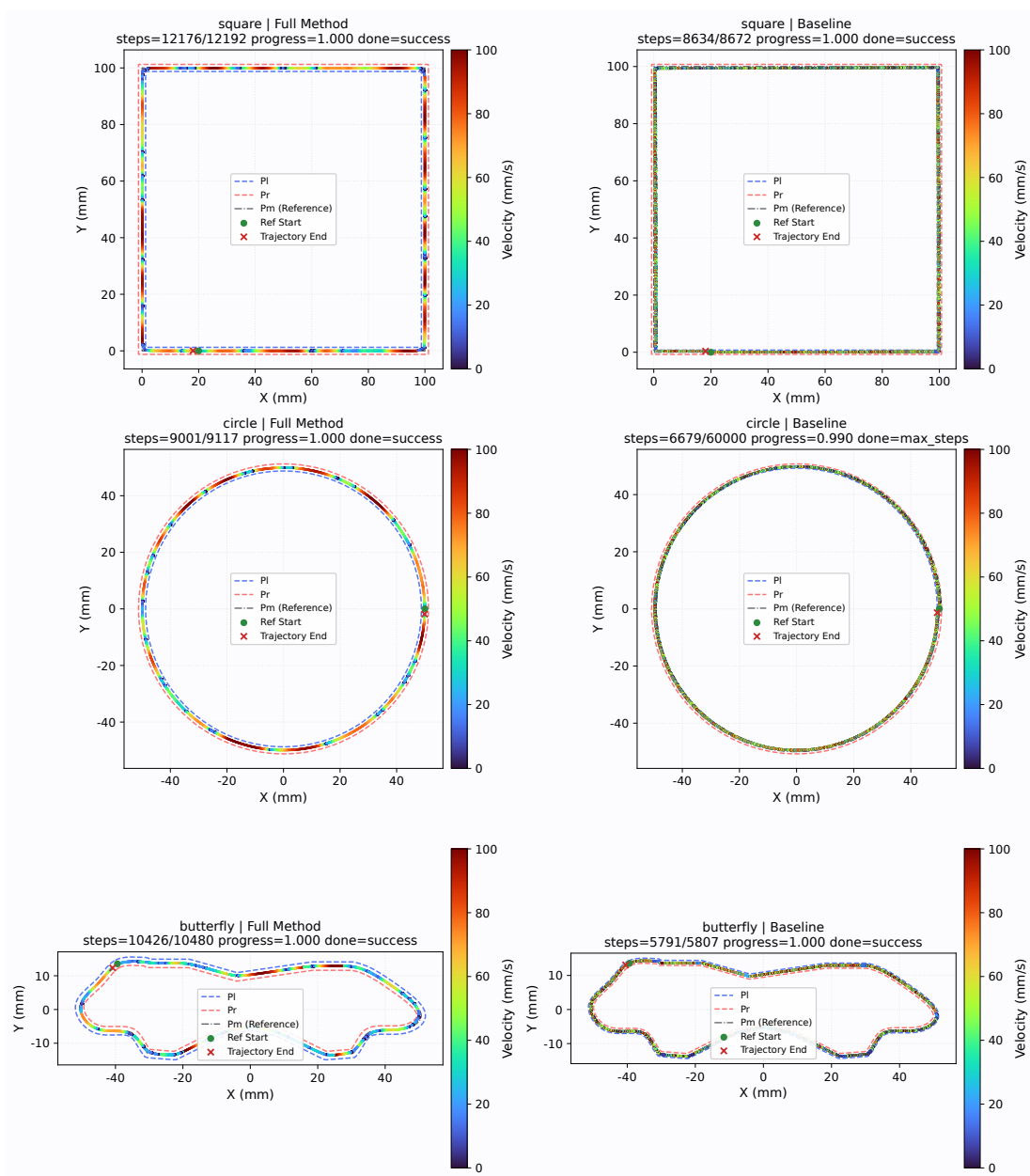


图 4: 主方法与基线方法在代表性路径场景下的轨迹对比。

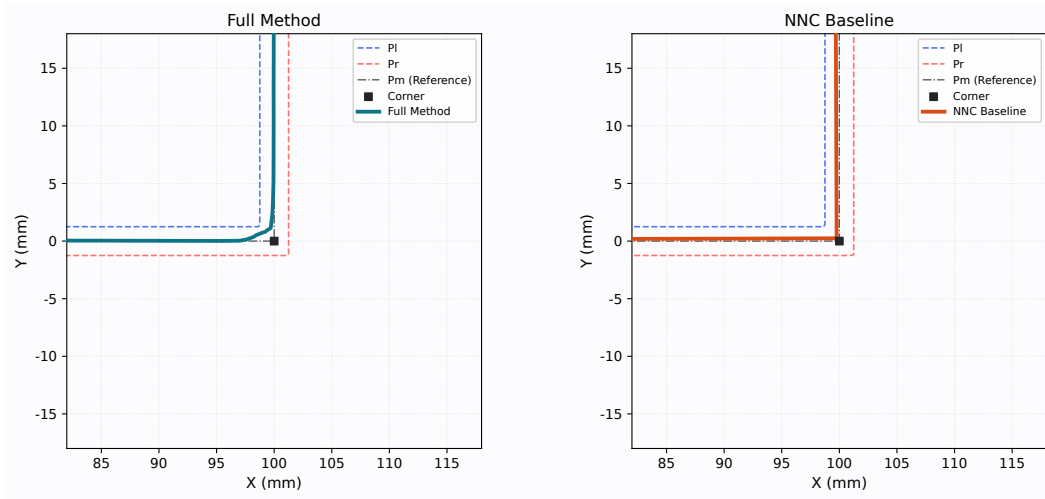


图 5: 主方法与 NNC 基线在正方形路径拐角区域的局部放大轨迹对比。

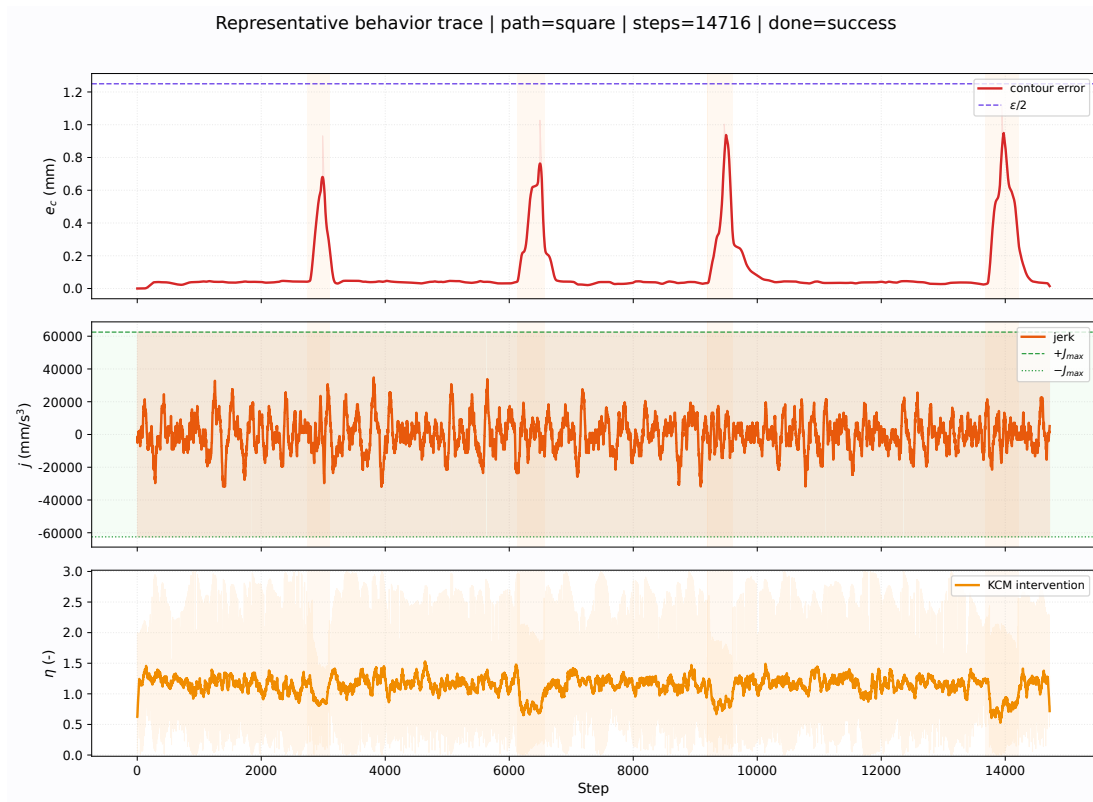


图 6: 本文最终方法在选定代表性轨迹上的轮廓误差、线捷度与 KCM 干预度时序图。

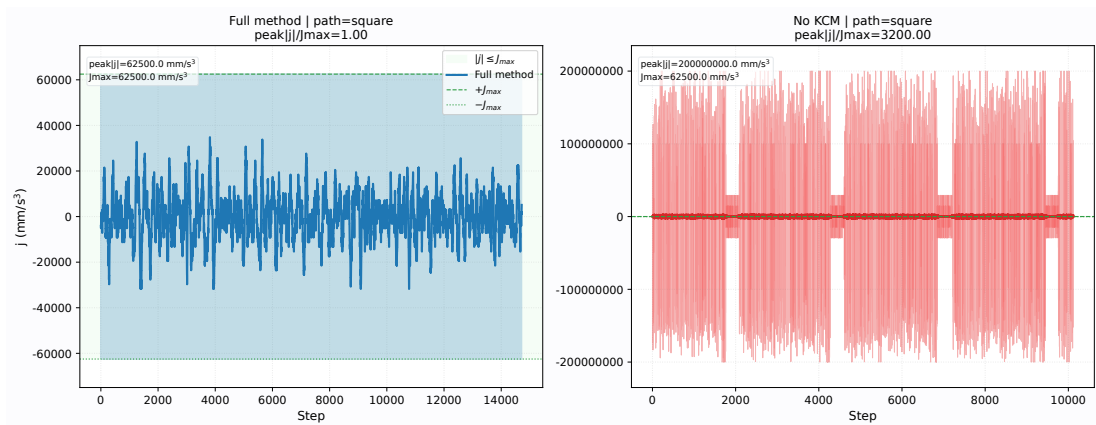


图 7: 本文最终方法与无 KCM 消融在相同代表性路径上的线速度与速度约束对比。

成时间和更低的 KCM 干预度。第二，方法对不同几何类型的适应性还不均衡：在圆形等连续曲率路径上可以获得较好的约束内跟踪效果，但在 square 和 butterfly 这类尖角或混合几何场景下，终点收敛与阶段切换仍不够稳定。这里需要指出的是，允差带内主动出现的轮廓误差本身并不构成局限，因为这正是本文用来换取拐角平滑性的设计空间。第三，KCM 虽然保证了速度、加速度与捷度的显式可执行性，但也反映出当前策略输出与物理边界之间仍存在较强冲突，即策略本体尚未内生地学出足够“贴约束”的控制习惯。

未来工作将围绕上述局限展开。其一，在前瞻控制上，将尝试从直接输出绝对前瞻距离改为残差式或分段式参数化，并进一步检查前瞻动作与前瞻观测之间的冗余关系，以更充分释放这部分自由度在时间效率和收敛稳定性上的潜力。其二，在几何适应性上，将围绕尖角区域的局部收敛机制、终点附近的稳定停止策略以及更细粒度的拐角相位建模进行改进，以提升复杂路径下的完成率、时间效率和阶段切换稳定性。其三，在训练与验证层面，将扩大路径集合规模，引入更系统的实机约束与伺服特性，并把时间效率、允差带利用方式与动态约束满足性纳入统一评估口径，从而推动该方法从仿真验证进一步走向可落地的 CNC 运动规划实现。

Algorithm 1 KCM 约束投影过程

Require: 策略输出 $a_t^\pi = [u_{\theta,t}, u_{v,t}, u_{L,t}]$; 上一时刻运动学状态 $(v_{t-1}, a_{t-1}, \omega_{t-1}, \alpha_{t-1})$

Ensure: 可执行动作 (ω_t, v_t) 及更新后的运动学状态

- 1: 将归一化动作映射为物理意图 $(\omega_t^{int}, v_t^{int}, L_t)$
 - 2: 根据 v_t^{int} 与 v_{t-1} 计算意图加速度 a_t^{int}
 - 3: 根据 a_t^{int} 与 a_{t-1} 计算意图捷度 j_t^{int}
 - 4: 对 j_t^{int} 进行裁剪, 得到满足上限的 j_t
 - 5: 由 j_t 反算线加速度 a_t , 并执行加速度裁剪
 - 6: 由 (v_{t-1}, a_{t-1}, j_t) 积分得到本周期线速度 v_t
 - 7: 对角速度通道重复步骤 3–6, 得到 ω_t
 - 8: 返回 (ω_t, v_t) 及相应更新后的运动学状态
-

附录 A. 附录: 实现与复现补充

附录 A.1. KCM 约束投影过程

附录 A.2. PPO 训练实现

本文采用 PPO 算法训练策略网络。策略与价值函数共享前端特征提取结构, 随后分化为策略头和价值头。考虑到本文状态向量主要由几何量和运动学量构成, 因此网络结构保持为多层全连接形式, 以避免引入不必要的复杂度。

训练时, 系统在仿真环境中按插补周期滚动生成轨迹, 收集状态、动作、奖励和下一状态, 并采用 PPO 剪切目标进行参数更新。为提高训练稳定性, 本文实现中引入了如下工程策略:

1. 使用归一化状态量与固定动作边界, 减小不同物理量尺度差异对优化造成的影响;
2. 采用随机起点或不同起始相位以提升闭合路径训练中的分布覆盖能力;
3. 在评估阶段统一采用确定性策略, 并记录轨迹、奖励分解、KCM 干预度、拐角状态等过程量, 以便后续绘制对比图和进行消融分析;

4. 将主方法、基线方法和消融配置统一封装在同一实验管线中，保证不同试验之间的口径一致性。

需要说明的是，PPO 本身并不是本文的研究重点。本文关注的是在 CNC 短线段轨迹场景下，如何组织状态输入、前瞻调节、动作约束和奖励设计，使强化学习能够服务于受约束运动规划问题。在这一框架中，PPO 主要承担策略优化器的角色。

附录 A.3. 可复现实验配置说明

实验过程统一记录配置文件、随机种子、模型检查点、轨迹日志和统计摘要。对于同一路径集合上的主方法、基线方法与消融方法，可直接按照表1和表2的格式汇总结果，并结合图4、图6和图7开展定量与定性分析。

附录 B. autoresearch 与配置选择

截至 2026-04-01 00:53:38，autoresearch 共记录 162 个实验，其中共有 3 个配置被晋升为阶段最优。当前搜索最优配置为 20260328_140725_0028_teacher_progress_stable，候选族为 teacher_progress_stable，综合得分为 3642.724。

附录 B.1. 搜索空间

当前 autoresearch 并不直接修改 PPO 主体结构，而是在固定评测协议下围绕有限且可解释的候选配置族进行探索。搜索空间主要包括：进度/时间压强类、转角释放与平滑权衡类、学习型前瞻恢复类以及训练动态调节类。各候选仅对已有奖励项、前瞻控制项和 PPO 超参数做小范围增量调整，以保证搜索过程可复现且便于分析。

附录 B.2. 选择准则

当前 autoresearch 流程采用两阶段筛选。第一阶段使用较低成本的路径子集与 episode 数进行粗筛，重点关注完成路径数、成功率与稳定性；第二阶段仅对入围候选进行全路径复评估，并将平均完成时间显式纳入综合得分。候选的晋升规则为：先比较完成路径数，再比较包含完成时间项的综合得分；若得分接近，则继续比较平均完成时间、成功率、平均进度与停滞率。

论文专用复现实验已完成的配置包括：本文最终方法、固定前瞻、无 KCM、无直线/拐角双奖励、无前瞻观测、NNC 基线。

References

- [1] Y. Sun, J. Jia, J. Xu, M. Chen, J. Niu, Path, feedrate and trajectory planning for free-form surface machining: A state-of-the-art review, *Chinese Journal of Aeronautics* 35 (8) (2022) 12–29.
- [2] G. Yan, D. Zhang, J. Xu, Y. Sun, Corner smoothing for cnc machining of linear tool path: A review, *Journal of Advanced Manufacturing Science and Technology* 3 (2) (2023) 2023001.
- [3] K. Erkorkmaz, Y. Altintas, High speed cnc system design. part i: jerk limited trajectory generation and quintic spline interpolation, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 41 (9) (2001) 1323–1345.
- [4] B. Xu, Y. Ding, W. Ji, An interpolation method based on adaptive smooth feedrate scheduling and parameter increment compensation for nurbs curve, *ISA Transactions* 128 (2022) 633–645.
- [5] Q. Wu, C.-M. Yuan, L.-Y. Shen, S.-T. He, X.-S. Gao, Cubic time-spline fitting and interpolation for five-axis cnc machining, *Journal of Computational Design and Engineering* 10 (6) (2023) 2345–2360.
- [6] Y. Hu, X. Jiang, G. Huo, C. Su, H. Li, L. Shen, Z. Zheng, Enhancing five-axis cnc toolpath smoothing: Overlap elimination with asymmetrical b-splines, *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* 52 (2024) 36–57. doi: 10.1016/j.cirpj.2024.05.013.
- [7] H. Li, X. Jiang, G. Huo, C. Su, S. Zhou, B. Wang, Y. Hu, Z. Zheng, An integrated trajectory smoothing method for lines and arcs mixed toolpath based on motion overlapping strategy, *Journal of Manufacturing Processes* 95 (2023) 242–265.

- [8] H. Zhao, L. Zhu, H. Ding, A real-time look-ahead interpolation methodology with curvature-continuous b-spline transition scheme for cnc machining of short line segments, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 65 (2013) 88–98. doi:10.1016/j.ijmachtools.2012.10.005.
- [9] W. Fan, C.-H. Lee, J.-H. Chen, A realtime curvature-smooth interpolation scheme and motion planning for cnc machining of short line segments, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 96 (2015) 27–46. doi:10.1016/j.ijmachtools.2015.04.009.
- [10] B. Sencer, K. Ishizaki, E. Shamoto, A curvature optimal sharp corner smoothing algorithm for high-speed feed motion generation of nc systems along linear tool paths, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 76 (9) (2015) 1977–1992.
- [11] S. Tajima, B. Sencer, Kinematic corner smoothing for high speed machine tools, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 108 (2016) 27–43. doi:10.1016/j.ijmachtools.2016.05.009.
- [12] S. Tajima, B. Sencer, Global tool-path smoothing for cnc machine tools with uninterrupted acceleration, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 121 (2017) 81–95.
- [13] S. Tajima, B. Sencer, Online interpolation of 5-axis machining toolpaths with global blending, *International Journal of Machine Tools and Manufacture* 175 (2022) 103862.
- [14] D.-N. Song, J.-W. Ma, Y.-G. Zhong, J.-J. Yao, Global smoothing of short line segment toolpaths by control-point-assigning-based geometric smoothing and FIR filtering-based motion smoothing, *Mechanical Systems and Signal Processing* 160 (2021) 107908. doi:10.1016/j.ymssp.2021.107908.

- [15] S. Sun, P. Zhao, T. Zhang, B. Li, D. Yu, Smoothing interpolation of five-axis tool path with less feedrate fluctuation and higher computation efficiency, *Journal of Manufacturing Processes* 109 (2024) 669–693.
- [16] A. C. Lee, M. T. Lin, Y. R. Pan, W. Y. Lin, The feedrate scheduling of NURBS interpolator for cnc machine tools, *Computer-Aided Design* 43 (6) (2011) 612–628. doi:10.1016/j.cad.2011.02.014.
- [17] D.-N. Song, Y.-G. Zhong, J.-W. Ma, Look-ahead-window-based interval adaptive feedrate scheduling for long five-axis spline toolpaths under axial drive constraints, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture* 234 (13) (2020) 1656–1670.
- [18] Y. Zhang, H. Zhang, J. Shi, J. Jiang, M. Zhao, Development of an adaptive-feedrate planning and iterative interpolator for parametric toolpath with normal jerk constraint, *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing* 22 (2021) 73–81.
- [19] B. Wu, J. Ma, L. Wei, X. Liao, J. Lu, Nurbs interpolator with scheduling scheme combining cubic and quartic s-shaped feedrate profiles under drive and chord error constraints, *Computer-Aided Design* 152 (2022) 103380.
- [20] H. Zhang, J. Yang, W. Zhu, C. Zhang, Z. Hu, Jerk-constrained feedrate scheduling for cnc machining based on constraint-guided sampling, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* (2026) 1–25.
- [21] Y. Wang, C. Hu, J. Yu, S. Lin, Z. Jin, J. Yan, Jerk-limited oscillation-free feedrate scheduling under non-stationary boundary conditions, in: 2025 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, IEEE, 2025, pp. 1–6.
- [22] Y. Wang, C. Hu, Z. Li, Z. He, S. Lin, Y. Wang, S. Lin, J. Yu, Z. Jin, Y. Zhu, On the consistency of path smoothing and trajectory planning in cnc machining:

A surface-centric evaluation, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 92 (2025) 102873. doi:10.1016/j.rcim.2024.102873.

- [23] V. Samsonov, C. Enslin, H.-G. Köpken, S. Bär, D. Lütticke, Deep representation learning and reinforcement learning for workpiece setup optimization in cnc milling, *Production Engineering* 17 (6) (2023) 847–859.
- [24] B. Li, H. Zhang, P. Ye, J. Wang, Trajectory smoothing method using reinforcement learning for computer numerical control machine tools, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 61 (2020) 101847. doi:10.1016/j.rcim.2019.101847.
- [25] S. A. Alizadeh Kolagar, M. Heydari Shahna, J. Mattila, Combining deep reinforcement learning with a jerk-bounded trajectory generator for kinematically constrained motion planning, *arXiv preprint arXiv:2410.20907* (2024).
- [26] Anonymous, Kirl: A reinforcement learning based framework for integrated toolpath smoothing and feedrate planning, *OpenReview preprint, iCLR 2025 submission* (2025).
- [27] M. Zhong, Y. Liang, W. Xie, W. Cui, H. Lv, D. Zhong, Real-time dynamic look-ahead trajectory planning for industrial robots based on visual feedback, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 140 (2025) 6045–6063.
- [28] S. Zhang, Z. Shi, Y. Ding, Toolpath smoothing with reduced curvature and synchronized motion for hybrid robots, *Journal of Manufacturing Processes* (2024).
- [29] H. Liu, F. Xing, Tool axis vector optimization based on automatic smoothing rotary angles of five-axis machining for laser additive manufacturing, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology* 134 (2024) 3481–3493.

- [30] Y. Chen, Y. Lu, Y. Ding, Toolpath generation for robotic flank milling via smoothness and stiffness optimization, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing* 85 (2024) 102640.
- [31] Y. Li, Z. Zhao, K. Wang, N. Qian, Y. Fu, S. Cao, Active-passive hybrid feed rate control systems in cnc machining: Mitigating force fluctuations and enhancing tool life, *Journal of Manufacturing Systems* 77 (2024) 184–195. doi:10.1016/j.jmsy.2024.09.004.